EJERCICIO 1

Objetivo: Encontrar una matriz unitaria $\sqrt{X}$ tal que $(\sqrt{X})^2 = X$.
Descomposición: Partiendo de la diagonalización de la matriz de Pauli-X mediante la puerta de Hadamard H:

$$X = H\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}H$$

donde:

$$\mathrm{H} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Se calcula la raíz cuadrada de la matriz diagonal intermedia aplicando $\sqrt{1} = 1$ y $\sqrt{-1} = i$:

$$\sqrt{X} = H\begin{pmatrix} \sqrt{1} & 0 \\ 0 & \sqrt{-1} \end{pmatrix}H = H\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}H$$

Operación matricial:

$$\sqrt{X} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Comprobación: Multiplicando $\sqrt{X} \cdot \sqrt{X}$ se obtiene la matriz

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

EJERCICIO 2

La puerta de Pauli Y se expresa en función de la puerta X mediante la transformación de fase S como $Y = S \cdot X \cdot S^T$

Tomando la raíz cuadrada en ambos extremos de la igualdad: $\sqrt{Y} = S \cdot \sqrt{X} \cdot S^T$

Sustituyendo S = $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$ y la matriz ya obtenida de $\sqrt{X}$:

$$\sqrt{Y} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5+0.5i & 0.5-0.5i \\ 0.5-0.5i & 0.5+0.5i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

Desarrollando el producto matricial:

$$\sqrt{Y} = \begin{pmatrix} 0.5+0.5i & -0.5-0.5i \\ 0.5+0.5i & 0.5+0.5i \end{pmatrix}$$

Verificación: al elevar $\sqrt{Y}$ al cuadrado se recupera la matriz de Pauli

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3

La puerta de Pauli Z se relaciona con X mediante el cambio de base dado por Hadamard: $Z = H \cdot X \cdot H$

Tomando la raíz cuadrada en ambos términos: $\sqrt{Z} = H \cdot \sqrt{X} \cdot H$

Sustituyendo $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $\sqrt{X}$:

$$\sqrt{Z} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0.5+0.5i & 0.5-0.5i \\ 0.5-0.5i & 0.5+0.5i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Realizando el producto matricial se obtiene la matriz diagonal:

$$\sqrt{Z} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix}$$

(que coincide formalmente con la puerta de fase estándar S)

Verificación: $(\sqrt{Z})^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = Z$

Ejercicio 4

$$CRX(\theta)_{q_0,q_1} = I \otimes |0\rangle\langle 0| + RX(\theta) \otimes |1\rangle\langle 1|$$

Se define mediante la descomposición por proyectores en la base computacional:

$$P_0 = |0\rangle\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_1 = |1\rangle\langle 1| = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tomando el control en el segundo qúbit (q_1):

$$CRX(\theta)_{q_0,q_1} = I \otimes |0\rangle\langle 0| + RX(\theta) \otimes |1\rangle\langle 1|$$

Desarrollando el producto tensorial con la matriz de rotación

$$\begin{pmatrix} \cos(\theta/2) & -i\sin(\theta/2) \\ -i\sin(\theta/2) & \cos(\theta/2) \end{pmatrix}$$

Si el qúbit de control está en |0>, se aplica la identidad I sobre el objetivo.

Si el qúbit de control está en |1>, se aplica la operación de rotación $R_X(\theta)$ sobre el objetivo.

Se obtiene la matriz unitaria 4×4

$$CRX(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\frac{\theta}{2}) & -i\sin(\frac{\theta}{2}) \\ 0 & 0 & -i\sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix}$$

EJERCICIO: 5

Siguiendo el mismo esquema con la matriz dada para $R_Y(\theta)$

$$R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos\frac{\theta}{2} & -\sin\frac{\theta}{2} \\ \sin\frac{\theta}{2} & \cos\frac{\theta}{2} \end{pmatrix}$$

Se construye análogamente a la puerta CRX, utilizando la matriz de rotación en el eje Y

$$CRY(\theta)_{q_0,q_1} = I \otimes |0\rangle\langle 0| + RY(\theta) \otimes |1\rangle\langle 1|$$

Sustituyendo la matriz $R_Y(\theta) = \begin{pmatrix} \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix}$ dada en la práctica:

Al aplicar los proyectores $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ y $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ en el qúbit 1:

$$CRY(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \cos(\frac{\theta}{2}) & -\sin(\frac{\theta}{2}) \\ 0 & 0 & \sin(\frac{\theta}{2}) & \cos(\frac{\theta}{2}) \end{pmatrix}$$

Esto garantiza que la rotación $R_Y(\theta)$ actúe sobre el qúbit 0 únicamente cuando el qúbit 1 se encuentra en el estado |1>

EJERCICIO 6

Sustituyendo la matriz dada

La puerta se formaliza mediante el proyector de control en el segundo qúbit:

$$CRZ(\theta)_{q_0,q_1} = I \otimes |0\rangle\langle 0| + RZ(\theta) \otimes |1\rangle\langle 1|$$

Sustituyendo la matriz dada $RZ(\theta) = \begin{pmatrix} e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$:

Utilizando la relación de Euler $e^{\pm i\theta/2} = \cos(\theta/2) \pm i\sin(\theta/2)$ para su implementación simbólica en PyQuil:

$$CRZ(\theta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{-i\theta/2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{i\theta/2} \end{pmatrix}$$

Cuando el qúbit de control está en $\vert{}0\rangle$, el subsistema objetivo no experimenta alteración (I); cuando está en $\vert{}1\rangle$, el objetivo rota un ángulo θ en torno al eje Z.

EJERCICIO 7

Puerta CCX (CCNOT)

Actúa sobre un espacio de Hilbert de dimensión $2^3 = 8$, con base $\{|000\rangle, \ldots, |111\rangle\}$ indexada del 0 al 7.

Su expresión matemática es

$$CCX = |0\rangle\langle 0| \otimes I \otimes I + |1\rangle\langle 1| \otimes CX$$

Solo modifica el estado cuando los dos qúbits de control están a 1 (estados $|110\rangle \; y \; |111\rangle$, correspondientes a los índices 6 y 7).

En la matriz, esto equivale a una matriz identidad 8×8 permutando las dos últimas columnas (la 6 pasa a la 7 y viceversa)

Por ello, el vector de permutación en PyQuil es exactamente [0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6]

EJERCICIO 8

Opera sobre un sistema cuántico de 4 qúbits ($2^4 = 16$ estados en la base computacional, del 0 al 15)

Se define mediante la descomposición por bloques:

$$CCCX = |0\rangle\langle 0| \otimes I^{\otimes 3} + |1\rangle\langle 1| \otimes CCX$$

Comportamiento:

- Si el primer qúbit es|0>, se aplica la identidad 8×8 a los 3 qúbits restantes (estados 0 al 7 invariantes)
- Si el primer qúbit es |1>, se aplica la compuerta CCX a los 3 restantes (estados 8 al 15)

Dentro del bloque CCX, solo se produce inversión si los dos controles siguientes también son |1>. Por tanto, únicamente se permutan:

$$|1110\rangle\ (14) \longleftrightarrow |1111\rangle\ (15)$$

En consecuencia, la lista de permutación mapea los índices 0 al 13 sobre sí mismos, e intercambia los dos últimos: [0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 14]